7 PŘEPÍNÁNÍ PROCESŮ

- Přepínání procesů = stav, kdy OS přechází od zpracování aktuálně běžícího procesu ke zpracování procesu jiného
- K tomuto přepnutí dochází vždy na základě vyvolaného přerušení
- Mezi nejčastější důvody pro změnu kontextu patří:
  - Čekání procesu na obsluhu I/O zařízení
  - Vypršení přiděleného časového kvanta pro běh procesu
  - Výskyt procesu s vyšší prioritou ve frontě připravených procesů
  - Ukončení běžícího procesu nebo jeho dobrovolné vzdání se procesoru

7.1 PRINCIP PŘEPÍNÁNÍ PROCESŮ

- Tento mechanismus ve velmi rychlém sledu střídá běžící programy, čímž pro uživatele vytváří iluzi paralelního běhu více aplikací
- Je však nutné mít na paměti, že samotné přepnutí kontextu představuje pro operační systém čistou režijní ztrátu
- Během ukládání a načítání dat procesor nevykonává žádnou efektivní výpočetní práci pro samotné aplikace
- Doba nezbytná pro přepnutí úzce závisí na hardwarové podpoře procesoru, ejména pak na počtu jeho pracovních registrů, jejichž obsah se musí mezi procesy bezpečně obměnit

7.2 POSTUP PŘEPNUTÍ PROCESŮ

- Aby systém mohl v budoucnu transparentně navázat na běh přerušeného procesu přesně tam, kde skončil, využívá k uchování informací speciální datové struktury, tzv. bloky PCB (viz otázka č. 5)
- Sled kroků, které operační systém při přepnutí vykonává, je následující:

7.2.1 ULOŽENÍ KONTEXTU PŮVODNÍHO PROCESU

- Po vyvolání přerušení operační systém převezme řízení a bezpečně uchová aktuální stav (kontext) právě běžícího procesu P1
- Tento stav, jenž uloží do příslušné tabulky PCB_{P1}, zahrnuje:
  - Čítač instrukcí
  - Obsah pracovních registrů procesoru
  - Ukazatele do pamětí

7.2.2 VYŘEŠENÍ PŘÍČINY PŘERUŠENÍ

- Jádro operačního systému:
  - Analyzuje a určí typ přerušení
  - Provede potřebné operace, které řeší samotný důvod, proč bylo přepnutí vyvoláno

7.2.3 NAČTENÍ KONTEXTU NOVÉHO PROCESU

- Plánovač operačního systému následně vybere nový proces P2
- Z jeho bloku PCB_{P2} načte zpět do hardwarových registrů procesoru jeho dříve uložený kontext

7.2.4 OBNOVENÍ BĚHU

- Proces P2 je spuštěn (či obnoven)
- Procesor začne plynule vykonávat jeho instrukce od místa, kde byl proces P2 naposledy přerušen
- Přerušený program přitom obvykle vůbec nepozná, že k přepnutí došlo, s výjimkou nepatrného časového zpoždění